

## Лабораторная работа № 2.07

# Определение показателя адиабаты воздуха с использованием осциллятора Фламмерсфельда

## Содержание

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Введение . . . . .                    | 2  |
| Экспериментальная установка . . . . . | 8  |
| Проведение измерений . . . . .        | 10 |
| Контрольные вопросы . . . . .         | 12 |

## Цели работы

1. Определение показателя адиабаты воздуха.
2. Определение эффективного числа степеней свободы для молекул воздуха.

## Задачи

1. Измерение периода колебаний осциллятора Фламмерсфельда.

## Введение

Рассмотрим легкий цилиндрический поршень массы  $m$ , находящийся в вертикальной трубке (Рис. 1). Положение поршня будем задавать с помощью координаты, отсчитываемой вдоль вертикальной оси  $Ox$ . Примем координату нижнего основания поршня в равновесном положении за начало отсчета.

Верхний конец трубки открыт, давление  $p_0$  воздуха в нем равно атмосферному. Нижняя часть закрыта, в ней создано давление  $p_1$ . Когда поршень находится в равновесии, сила давления газа  $\vec{F}_1$  снизу уравнивает сумму силы тяжести поршня  $m\vec{g}$  и силы давления атмосферы  $\vec{F}_0$ , то есть

$$\vec{F}_1 + m\vec{g} + \vec{F}_0 = 0. \quad (1)$$

При смещении поршня из положения равновесия давление в нижней части трубки изменяется и появляется ненулевая результирующая сила  $\vec{F}_{\text{рез}}$ . Пусть новая сила давления газа на поршень снизу  $\vec{F}'_1$ , тогда для проекции результирующей силы на ось  $Ox$  с учетом уравнения (1) получим:

$$F_{\text{рез}} = F'_1 - (mg + F_0) = F'_1 - F_1 = \Delta p \cdot S. \quad (2)$$

Здесь силы давления выражены через площадь  $S$  сечения трубки и соответствующие давления:  $F_1 = p_1 S$ ,  $F'_1 = p'_1 S$ , а также введено обозначение для изменения давления  $\Delta p = p'_1 - p_1$ .

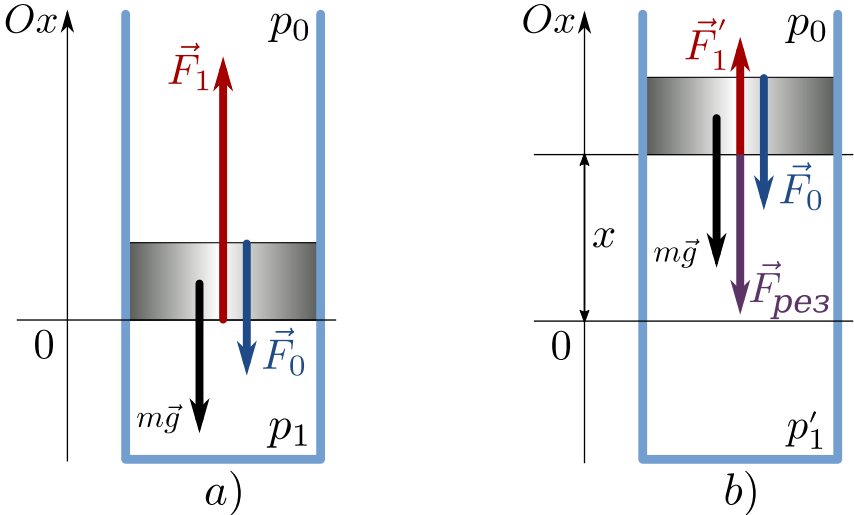


Рис. 1. Силы, действующие на подвижный поршень в вертикальной трубке, закрытой снизу.

а) в положении равновесия сила  $\vec{F}_1$  давления газа снизу уравнивает сумму сил  $m\vec{g}$  тяжести поршня и силу  $\vec{F}_0$  давления атмосферы; б) при смещении поршня из положения равновесия сила  $\vec{F}'_1$  давления газа снизу изменяется, и возникает результирующая сила  $\vec{F}_{рез}$ , направленная противоположно смещению. Положение поршня задается координатой, отсчитываемой вдоль вертикальной оси  $Ox$ . Начало отсчета координаты ( $x = 0$ ) принято в положении равновесия.

Найдем связь между координатой  $x$  поршня и изменением  $\Delta p$  давления под ним. Если движение поршня происходит достаточно быстро, так что за время перемещения не успевает произойти теплообмен газа в трубке с окружающей средой, то процесс можно считать адиабатическим. Воздух при комнатной температуре и давлении близком к одной атмосфере ведет себя практически как

идеальный газ, для которого уравнение адиабатического процесса имеет вид:

$$pV^\gamma = \text{Const}, \quad (3)$$

где  $p$  и  $V$  – соответственно, давление и объем газа, а  $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$  – так называемый *показатель адиабаты* (отношение изобарной  $C_p$  и изохорной  $C_v$  теплоемкостей газа).

Дифференцируя обе части уравнения (3), получим

$$dpV^\gamma + p\gamma V^{\gamma-1}dV = 0, \quad (4)$$

откуда следует соотношение между дифференциалами давления и объема в адиабатическом процессе:

$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V}. \quad (5)$$

Если изменение  $\Delta V$  объема газа под поршнем относительно невелико ( $\Delta V \ll V$ ), то изменения объема  $\Delta V$  нижней части трубки и давления газа в ней  $\Delta p$  будут связаны между собой соотношением аналогичным соотношению (5):

$$\Delta p = -\gamma p \frac{\Delta V}{V}. \quad (6)$$

При смещении  $x$  поршня из положения равновесия (см. Рис. 1b) изменение объема равно  $\Delta V = xS$ . Кроме того, если поршень достаточно легкий, а именно если выполняется условие  $mg \ll p_0S$ , то давление в формуле (6) в любой момент времени пренебрежимо мало отличается от своего равновесного значения, которое равно атмосферному давлению  $p_0$ .

Учитывая это, преобразуем формулу (6) к виду

$$\Delta p = -\gamma \frac{p_0 S}{V} x. \quad (7)$$

Из уравнений (2) и (7) следует, что при смещении поршня из положения равновесия, на него действует возвращающая сила, пропорциональная смещению:

$$F_{\text{рез}} = -\gamma \frac{p_0 S^2}{V} x. \quad (8)$$

Используя в уравнении второго закона Ньютона для динамики движения поршня

$$ma = m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{\text{рез}} \quad (9)$$

полученное выше соотношение для силы (8), находим, что движение поршня в трубке подчиняется следующему дифференциальному уравнению:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{p_0 S^2}{mV} x = 0, \quad (10)$$

которое для круглой трубки радиусом  $r$  и, соответственно, площадью поперечного сечения  $S = \pi r^2$  принимает вид:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{p_0 \pi^2 r^4}{mV} x = 0. \quad (11)$$

Как известно, динамическое уравнение движения гармонического осциллятора может быть записано в виде

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad (12)$$

где  $\omega$  - циклическая (круговая) частота собственных незатухающих колебаний. Сравнение уравнения (11) с уравнением (12) показывает,

что в приближении малых амплитуд смещения движение поршня в трубке является гармоническим с циклической частотой:

$$\omega = \sqrt{\frac{p_0 \gamma \pi^2 r^4}{mV}}. \quad (13)$$

Период  $T$  колебаний осциллятора связан с круговой частотой соотношением  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ . Поэтому выражению (13) для частоты соответствует выражение для периода  $T = 2\sqrt{\frac{mV}{p_0 \gamma r^4}}$ . Отсюда следует формула, с помощью которой по измеренному периоду колебаний осциллятора можно вычислить показатель адиабаты для газа в трубке:

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 p_0 r^4}. \quad (14)$$

В классической теории теплоемкости идеального газа выводится формула для показателя адиабаты:

$$\gamma = \frac{i + 2}{i}, \quad (15)$$

где  $i$  - число степеней свободы молекулы газа – фактически, количество независимых видов энергии, которое можно приписать молекуле. Число степеней свободы вычисляется по формуле

$$i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} + 2i_{\text{кол}}, \quad (16)$$

где  $i_{\text{пост}}$ ,  $i_{\text{вр}}$ ,  $i_{\text{кол}}$  - количество поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы каждой молекулы.

Воздух состоит, главным образом, из азота и кислорода. Молекулы этих газов при комнатных температурах состоят из двух атомов:  $O_2$  и  $N_2$ . Двухатомная молекул, вообще говоря, может иметь три поступательных степени свободы, две вращательных и одну ко-

лебательную. Но из-за присущих им квантовых свойств молекулы азота и кислорода при изменении температуры газа в окрестности комнатной не могут изменять свою колебательную энергию. Поэтому колебательная степень свободы этих молекул при комнатных температурах практически выключена (как говорят: «заморожена») и не участвует в процессах теплообмена. Это приводит к тому, что эффективное число степеней свободы молекул азота и кислорода при комнатных температурах близко к  $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} = 3 + 2 = 5$ , а показатель адиабаты в соответствии с соотношением (15) близок к значению  $\gamma = \frac{7}{5} = 1,4$ .

## Экспериментальная установка

Из-за трения поршня о стенки трубки колебания быстро затухнут, и провести измерения периода с хорошей точностью окажется невозможным. Для поддержания незатухающих колебаний в работе используется установка, которая реализует так называемый осциллятор Фламмерсфельда.

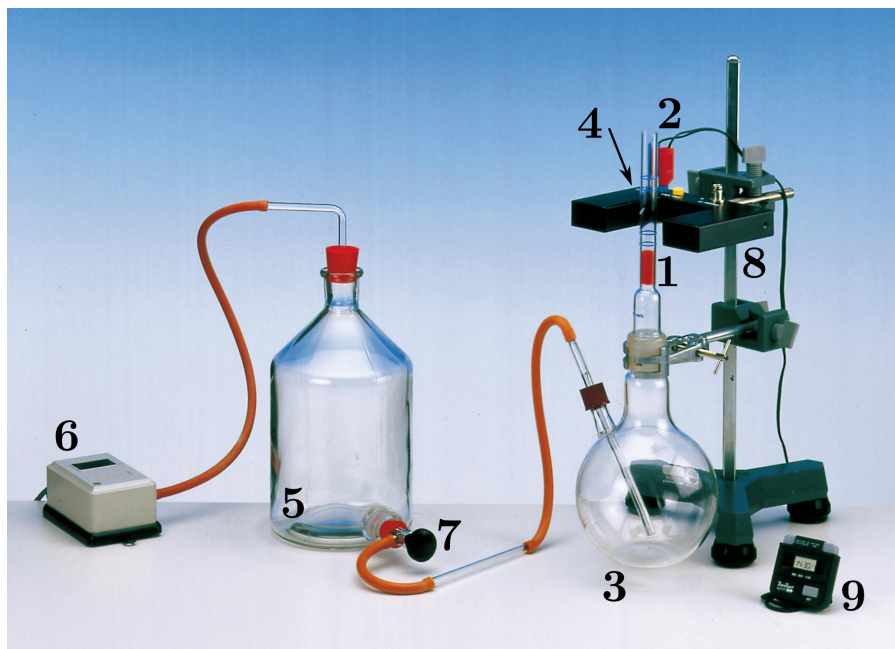


Рис. 2. Внешний вид экспериментальной установки.  
1 - осциллятор (легкий поршень); 2 - трубка; 3 - колба;  
4 - отверстие; 5 - балластный объем; 6 - компрессор;  
7 - редукционный клапан; 8 - оптические ворота; 9 - секундомер

Внешний вид установки представлен на Рис. 2. Осциллятор (поршень) 1 движется в трубке 2, которая составляет единое целое с колбой 3. Объем колбы является рабочим объемом  $V$ . В стенке



трубки около положения равновесия осциллятора сделано отверстие 4. Поднимаясь вверх, осциллятор открывает отверстие, и давление в колбе становится равным атмосферному. Выше отверстия осциллятор движется только под действием силы тяжести.

При движении вниз осциллятор перекрывает отверстие и сжимает воздух в колбе, после чего цикл повторяется. Для поддержания постоянного давления в колбе и восполнения потерь воздуха через отверстие 4 служит балластный объем 5, в который постоянно подкачивается воздух компрессором 6. Регулируя подачу воздуха с помощью редукционного клапана 7 можно добиться постоянства амплитуды колебаний осциллятора.

При своем движении осциллятор пересекает луч фотодатчика оптических ворот 8. Оптические ворота могут фиксировать каждое пересечение луча (т.е. срабатывать дважды за период) или через раз (один раз за период). Переключение режимов работы оптических ворот производится ползунковым переключателем «Count» на их верхней панели. Счетчик оптических ворот запускается и останавливается кнопкой «Set», также расположенной на верхней панели оптических ворот. Общее время колебаний измеряется секундомером 9.

**Таблица 1:** Параметры установки

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| масса поршня 1             | $m = (4,59 \pm 0,02) \text{ г}$    |
| внутренний радиус трубки 2 | $r = (5,95 \pm 0,02) \text{ мм}$   |
| рабочий объем колбы 3      | $V = (1,14 \pm 0,01) \text{ дм}^3$ |

## Проведение измерений

1. С помощью барометра в лаборатории измерьте атмосферное давление  $p_0$  и внесите его значение в протокол измерений.
2. Включите оптические ворота. Переключатель «Count» (Рис. 3) установите в крайнее левое положение. При этом на индикаторе будет отображаться число срабатывания оптических ворот (один раз за период).



Рис. 3. Управление фотодатчиком

3. Проверьте, что редукционный клапан закрыт. Включите компрессор. Слегка прикройте рукой сверху край трубки **2**, чтобы поршень не вылетел из нее при слишком сильном открытии клапана. Осторожно приоткрывая клапан, добейтесь, чтобы поршень совершал колебания между метками на трубке.
4. Одновременно запустите счетчик кнопкой «Set» (Рис. 3) и цифровой секундомер. После того, как осциллятор совершит примерно 50 колебаний, остановите секундомер. Зафиксируйте точное коли-

чество  $N$  периодов. Повторите измерения 5 раз, занося результаты в рабочую Таблицу 2.

5. Выключите компрессор и оптические ворота, закройте редукционный клапан.

6. Рассчитайте и занесите в таблицу период  $T = \frac{t}{N}$  колебаний для каждого запуска.

7. Найдите на основе результатов п.6 доверительный интервал для периода колебаний осциллятора.

8. Вычислите с помощью формулы (14) доверительный интервал для показателя адиабаты, используя найденный доверительный интервал для периода колебаний осциллятора и параметры установки.

9. Из формулы (15) получите выражение для числа степеней свободы молекул воздуха через показатель адиабаты и, исходя из найденного интервала для  $\gamma$ , вычислите доверительный интервал для числа степеней свободы молекул.

10. В качестве результатов работы представьте доверительные интервалы для периода колебаний осциллятора, показателя адиабаты и эффективного числа степеней свободы молекул воздуха.

## Контрольные вопросы

1. Как определяется число степеней свободы молекулы?
2. Нужно ли учитывать колебательные степени свободы атмосферных газов при комнатной температуре?
3. Нужно ли учитывать вращательные степени свободы атмосферных газов при комнатной температуре?
4. При каких условиях процесс с газом можно считать адиабатическим?
5. Можно ли считать движение осциллятора Фламмерсфельда гармоническим?

## Приложение

**Таблица 2:** Протокол проведения измерений

| № | $t, c$ | $N$ | $T, c$ |
|---|--------|-----|--------|
| 1 |        |     |        |
| 2 |        |     |        |
| 3 |        |     |        |
| 4 |        |     |        |
| 5 |        |     |        |